

## Chapter 10

# SQL 분석 도구

# Outline

---

- 10.1 예상 실행계획
- 10.2 SQL 트레이스
- 10.3 응답 시간 분석

## 10.1 예상 실행계획

### 실행계획

사용자가 요청한 SQL을 최적으로 실행하기 위해 DBMS에서 수립한 처리과정

| Id  | Operation                           | Name       | Rows | Bytes | Cost (%CPU) | Time     |
|-----|-------------------------------------|------------|------|-------|-------------|----------|
| 0   | SELECT STATEMENT                    |            | 1    | 39    | 2 (0)       | 00:00:01 |
| * 1 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED | EMP        | 1    | 39    | 2 (0)       | 00:00:01 |
| * 2 | INDEX RANGE SCAN                    | IDX_EMP_04 | 2    |       | 1 (0)       | 00:00:01 |

↑  
인덱스 사용

↑  
테이블 조회

인덱스 사용 유무, 인덱스 유형, 테이블 조회방식과 같이 SQL 실행하기 위한 전반적인 정보를 제공하기 때문에 실행계획을 해석해 성능 개선을 할 수 있다.

## 10.1 예상 실행계획

### Explain Plan

SQL을 실행하기 전에 실행계획을 확인할 때 사용하는 명령어

```
C:\>sqlplus
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on 토 7월 1 23:44:28 2023
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

사용자명 입력: scott
비밀번호 입력:
마지막 성공한 로그인 시간: 토 7월 01 2023 23:44:00 +09:00

다음에 접속됨:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL>
```

Explain Plan 환경 설정을 위해 SQLPLUS에 접속한다.

SQLPLUS 사용자계정/비밀번호

## 10.1 예상 실행계획

### Explain Plan

실행계획을 확인할 때 EXPLAIN PLAN 명령어를 사용하는데, 이때 PLAN\_TABLE을 생성을 위해 아래 명령어를 실행한다.

@?/rdbms/admin/utlxplan.**sql**    ?는 오라클 홈 경로 위치

```
C:\>sqlplus
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on 토 7월 1 23:45:39 2023
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

사용자명 입력: scott
비밀번호 입력:
마지막 성공한 로그인 시간: 토 7월 01 2023 23:44:33 +09:00

다음에 접속됨:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL> @?/rdbms/admin/utlxplan.sql

테이블이 생성되었습니다.

SQL>
```

## 10.1 예상 실행계획

### SQL 트레이스 수집

EXPLAIN PLAN 명령어로 실행계획을 PLAN\_TABLE에 저장

```
explain plan set statement_id = 'sql1' for  
select * from emp where deptno = '10';
```

```
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on 토 7월 1 23:45:39 2023  
Version 19.3.0.0.0
```

```
Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.
```

```
사용자명 입력: scott
```

```
비밀번호 입력: _
```

```
마지막 성공한 로그인 시간: 토 7월 01 2023 23:44:33 +09:00
```

```
다음에 접속됨:
```

```
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production  
Version 19.3.0.0.0
```

```
SQL> @?/rdbms/admin/utlxplan.sql
```

```
테이블이 생성되었습니다.
```

```
SQL> explain plan set statement_id = 'sql1' for select * from emp where deptno = '10';
```

```
해석되었습니다.
```

```
SQL>
```

## 10.1 예상 실행계획

### Explain Plan

아래 SQL 실행으로 Explain Plan 의 실행 결과를 확인 가능하다.

```
select plan_table_output from  
table(dbms_xplan.display('plan_table',null,'serial'));
```

PLAN\_TABLE\_OUTPUT

Plan hash value: 2064428952

| Id  | Operation                           | Name       | Rows | Bytes | Cost (%CPU) | Time     |
|-----|-------------------------------------|------------|------|-------|-------------|----------|
| 0   | SELECT STATEMENT                    |            | 3    | 117   | 2 (0)       | 00:00:01 |
| 1   | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED | EMP        | 3    | 117   | 2 (0)       | 00:00:01 |
| * 2 | INDEX SKIP SCAN                     | IDX_EMP_01 | 3    |       | 1 (0)       | 00:00:01 |

Predicate Information (identified by operation id):

```
2 - access("DEPTNO"=10)  
    filter("DEPTNO"=10)
```

## 10.1 예상 실행계획

### AutoTrace

AutoTrace는 실행계획 뿐만 아니라 쿼리수행결과, 예상실행계획, 실행통계정보를 알 수 있다.

```
C:\>sqlplus

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on 토 7월 1 23:44:28 2023
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

사용자명 입력: scott
비밀번호 입력:
마지막 성공한 로그인 시간: 토 7월 01 2023 23:44:00 +09:00

다음에 접속됨:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL>
```

Explain Plan 환경 설정을 위해 SQLPLUS에 접속한다.

SQLPLUS 사용자계정/비밀번호

## 10.1 예상 실행계획

### AutoTrace

AutoTrace 권한 롤인 PLUSTRCE를 설정 한다.

```
alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true;
```

```
SQL> conn /as sysdba
연결되었습니다.
SQL> alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true;

세션이 변경되었습니다.

SQL>
```

## 10.1 예상 실행계획

### AutoTrace

AutoTrace 권한 롤인 PLUSTRCE를 설정 한다.

```
@?/sqlplus/admin/plustrce.sql
```

```
SQL> @?/sqlplus/admin/plustrce.sql
SQL>
SQL> drop role plustrace;

롤이 삭제되었습니다.

SQL> create role plustrace;

롤이 생성되었습니다.

SQL>
SQL> grant select on v_$sesstat to plustrace;

권한이 부여되었습니다.

SQL> grant select on v_$statname to plustrace;

권한이 부여되었습니다.

SQL> grant select on v_$mystat to plustrace;

권한이 부여되었습니다.

SQL> grant plustrace to dba with admin option;

권한이 부여되었습니다.

SQL>
SQL> set echo off
SQL>
```

## 10.1 예상 실행계획

### AutoTrace

사용자 계정에 plustrace ROLE 권한을 부여한다.

```
GRANT PLUSTRACE TO 사용자계정;
```

```
SQL> grant plustrace to scott;
```

```
권한이 부여되었습니다.
```

## 10.1 예상 실행계획

### AutoTrace

AutoTrace 명령어를 실행화 활성화 후 SQL을 실행하면 실행계획 및 실행통계가 조회된다.

```
SET autotrace on  
explain plan set statement_id = 'sql1' for  
select * from emp where deptno = '10';
```

```
SQL> set autotrace on  
SQL> select * from emp where deptno = '10';
```

## 10.1 예상 실행계획

### AutoTrace

### SQL 의 실행결과

| EMPNO | ENAME  | JOB       | MGR  | HIREDATE | SAL  | COMM | DEPTNO |
|-------|--------|-----------|------|----------|------|------|--------|
| 7782  | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 81/06/09 | 2450 |      | 10     |
| 7839  | KING   | PRESIDENT |      | 81/11/17 | 5000 |      | 10     |
| 7934  | MILLER | CLERK     | 7782 | 82/01/23 | 1300 |      | 10     |

### SQL 의 예상 실행계획

Execution Plan

Plan hash value: 2064428952

| Id  | Operation                           | Name       | Rows | Bytes | Cost(%CPU) | Time     |
|-----|-------------------------------------|------------|------|-------|------------|----------|
| 0   | SELECT STATEMENT                    |            | 3    | 117   | 2 (0)      | 00:00:01 |
| 1   | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED | EMP        | 3    | 117   | 2 (0)      | 00:00:01 |
| * 2 | INDEX SKIP SCAN                     | IDX_EMP_01 | 3    |       | 1 (0)      | 00:00:01 |

Predicate Information (identified by operation id):

2 - access("DEPTNO"=10)  
filter("DEPTNO"=10)

## 10.1 예상 실행계획

### AutoTrace

### SQL 의 실행통계

Statistics

|      |   |                                        |
|------|---|----------------------------------------|
|      | 0 | recursive calls                        |
|      | 0 | db block gets                          |
|      | 4 | consistent gets                        |
|      | 0 | physical reads                         |
|      | 0 | redo size                              |
| 1263 |   | bytes sent via SQL*Net to client       |
| 399  |   | bytes received via SQL*Net from client |
| 2    |   | SQL*Net roundtrips to/from client      |
| 0    |   | sorts (memory)                         |
| 0    |   | sorts (disk)                           |
| 3    |   | rows processed                         |

## 10.1 예상 실행계획

### DBMS\_XPLAN 패키지

DBMS\_XPLAN 패키지를 통해 PLAN\_TABLE에 저장된 실행계획을 쉽게 출력하도록 지원하는 패키지

```
select plan_table_output from  
table(dbms_xplan.display('plan_table',null,'serial'));
```

첫번째 인자 : PLAN TABLE 명

두번째 인자 : 실행계획을 보여줄 쿼리, NULL이면 마지막 쿼리

세번째 인자 : 출력 유형

BASIC, TYPICAL, SERIAL, ALL

BASIC 지정 시 추가 옵션

ROWS / BYTES / COST / PARTITION / PARALLEL / PREDICATE / PROJECTION  
/ ALIAS / REMOTE / NOTE

```
dbms_xplan.display('plan_table',null,'basic rows bytes partition')
```

## 10.2 SQL 트레이스

### SQL 트레이스 수집

현재 접속한 세션에만 트레이스를 설정

```
alter session set sql_trace = true;  
select * from emp where deptno = '10';  
alter session set sql_trace = false;
```

트레이스 파일 경로 조회 SQL

```
SELECT R.VALUE || '\ ' || LOWER(T.INSTANCE_NAME) || '_ora_' ||  
LTRIM(TO_CHAR(P.SPID)) || '.trc' AS TRACE_FILE  
FROM V$PROCESS P, V$SESSION S, V$PARAMETER R, V$INSTANCE T  
WHERE P.ADDR = S.PADDR  
AND R.NAME = 'user_dump_dest'  
AND S.SID = (SELECT SID FROM V$MYSTAT WHERE ROWNUM = 1)  
;
```

## 10.2 SQL 트레이스

### SQL 트레이스 분석

#### TKProf 유틸리티를 사용해 포매팅

**%ORACLE\_HOE%/bin/tkprof TRC파일경로 출력할파일명**

```
C:\app\WINDOWS.X64_193000_db_home\bin>tkprof C:\app\ORACLE\diag\rdbms\orcl\orcl\trace\orcl_ora_16216.trc  
output = log.txt
```

```
TKPROF: Release 19.0.0.0.0 - Development on 수 7월 5 22:34:38 2023
```

```
Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
```

```
C:\app\WINDOWS.X64_193000_db_home\bin>
```

| 항목      | 설명                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALL    | - Parse : 커서를 파싱하고 실행계획 생성에 대한 통계<br>- Execute : 커서의 실행 단계의 통계<br>- Fetch : 레코드를 Fetch하는 것의 통계 |
| COUNT   | Parse, Execute, Fetch 각 단계가 수행된 횟수                                                             |
| CPU     | 현재 커서가 각 단계에서 사용한 CPU Time                                                                     |
| ELAPSED | 현재 커서가 각 ESKRP를 수행하는데 소요된 시간                                                                   |
| DISK    | 디스크로부터 읽은 블록 수                                                                                 |
| QUERY   | Consistent 모드에서 읽은 블록 수                                                                        |
| CURRENT | Current 모드에서 읽은 블록 수                                                                           |
| ROWS    | 각 단계에서 읽거나 갱신한 처리 건수                                                                           |

## 10.2 SQL 트레이스

### DBMS\_XPLAN 패키지

DBMS\_XPLAN 패키지를 통해 PLAN\_TABLE에 저장된 실행계획을 쉽게 출력하도록 지원하는 패키지

```
select * from table(dbms_xplan.display_cursor(null,null,'ALLSTATS'));
```

| 항목      | SQL 트레이스 | 설명                |
|---------|----------|-------------------|
| A-Rows  | rows     | 각 단계에서 읽거나 갱신한 건수 |
| A-Time  | time     | 각 단계별 소요시간        |
| Buffers | cr       | 캐시에서 읽은 버퍼 블록 수   |
| Reads   | pr       | 디스크로부터 읽은 블록 수    |

각 항목은 기본적으로 누적값을 보여주며, FORMAT 에 LAST 옵션을 추가하면 마지막 수행했을때의 정보를 보여준다.

```
select * from table(dbms_xplan.display_cursor(null,null,'ALLSTATS  
LAST'));
```

## 10.3 응답 시간 분석

### 대기 이벤트

| 대기발생지점               | 설명                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 라이브러리 캐시 부하          | <ul style="list-style-type: none"><li>- 라이브러리 캐시에서 <b>SQL 커서를 찾고 최적화하는 과정</b>에서 경합이 발생해 대기 이벤트발생</li><li>- 수행 중인 SQL이 참조하는 오브젝트를 다른 사용자가 DDL 문장을 수행할 때 발생</li><li>- library cache lock, library cache pin</li></ul>                                    |
| 데이터베이스 Call과 네트워크 부하 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 애플리케이션과 네트워크 구간에서 소모된 시간</li><li>- SQL*Net message from client, SQL*Net message to client</li><li>- SQL*Net more data to client, SQL*Net more data from client</li></ul>                                       |
| 디스크 I/O 부하           | <ul style="list-style-type: none"><li>- db file sequential read, db file scattered read, direct path read, direct path write</li><li>- direct path write temp, direct path read temp, db file parallel read</li></ul>                                  |
| 버퍼 캐시 경합             | <ul style="list-style-type: none"><li>- 버퍼 캐시에서 블록을 읽는 과정에 경합이 발생할 경우 발생하는 대기이벤트</li><li>- latch: cache buffers chains, latch: cache buffers lru chain</li><li>- buffer busy waits, dfree buffer waits</li></ul>                                       |
| Lock 관련 대기 이벤트       | <ul style="list-style-type: none"><li>- 'enq'로 시작되는 대기 이벤트는 Lock과 관련된 대기이벤트</li><li>- enq: TM – contention, enq: TX - row lock contention, enq: TX - index contention</li><li>- enq: TX - allocate ITL entry, enq: TX contention, latch free</li></ul> |

## 10.3 응답 시간 분석

### 응답 시간 분석

대기 이벤트를 기반으로 한 ‘응답 시간 분석(Response Time Analysis)’ 성능관리 방법론으로 데이터베이스 서버의 응답시간을 서비스 시간과 대기 시간의 합으로 정의

$$\begin{aligned}\text{Response Time} &= \text{Service Time} + \text{Wait Time} \\ &= \text{CPU Time} + \text{Queue Time}\end{aligned}$$

| 구분                   | 설명                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| 응답 시간(Response Time) | - 프로세스의 실행결과가 응답이 올 때까지 시간                        |
| 서비스 시간(Service Time) | - 프로세스가 정상적으로 동작하며 일을 수행한 시간<br>- CPU Time과 같은 의미 |
| 대기 시간(Wait Time)     | - 프로세스가 잠시 수행을 멈추고 대기한 시간<br>- Queue Time과 같은 의미  |

## 10.3 응답 시간 분석

### AWR (Automatic Workload Repository)

#### 응답 시간 분석 방법론을 지원하는 Oracle 도구

| 유형                        | 설명                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| V\$SEGSTAT                | 세그먼트 레벨 통계에 대한 정보를 표시                                                 |
| V\$UNDOSTAT               | 시스템에서 실행 취소 사용량을 추정                                                   |
| V\$LATCH                  | 래치 이름별로 그룹화 된 상위 및 하위 래치 모두에 대한 집계 래치 통계를 표시                          |
| V\$LATCH_CHILDREN         | 하위 래치에 대한 통계를 표시                                                      |
| V\$SGASTAT                | 시스템 전역 영역 (SGA)에 대한 자세한 정보를 표시                                        |
| V\$PGASTAT                | PGA 메모리 사용 통계와 함께 PGA 메모리 사용 통계를 표시                                   |
| V\$SYSSTAT                | 시스템 통계를 표시                                                            |
| V\$SYSTEM_EVENT           | 이벤트의 총 대기 시간에 대한 정보를 표시                                               |
| V\$WAITSTAT               | 블록 경합 통계를 표시                                                          |
| V\$SQL                    | SQL에 대한 통계를 표시                                                        |
| V\$SQL_PLAN               | 라이브러리 캐시에 로드 된 각 하위 커서에 대한 실행 계획 정보가 포함                               |
| V\$SQLSTATS               | SQL 커서에 대한 기본 성능 통계를 표시하며 SQL 문당 하나의 행 (즉, 고유 한 SQL_ID 값 당 하나의 행)을 포함 |
| V\$ACTIVE_SESSION_HISTORY | 데이터베이스에서 샘플링 된 세션 활동을 표시                                              |
| V\$OSSTAT                 | 운영 체제의 시스템 사용 통계를 표시                                                  |

## 10.3 응답 시간 분석

### AWR (Automatic Workload Repository)

```
@?/rdbms/admin/awrrpt
```

```
SQL> @?/rdbms/admin/awrrpt  
Specify the Report Type  
~~~~~  
AWR reports can be generated in the following formats. Please enter the  
name of the format at the prompt. Default value is 'html'.  
  
'html'          HTML format (default)  
'text'          Text format  
'active-html'   Includes Performance Hub active report  
  
report_type의 값을 입력하십시오:
```

report\_type 값을 입력

- html
- text
- active-html

html 을 입력한다.

## 10.3 응답 시간 분석

### AWR (Automatic Workload Repository)

```
구 1: select '&&view_loc' view_loc_def from dual
신 1: select 'AWR_PDB' view_loc_def from dual
```

Current Instance

| DB Id      | DB Name | Inst Num | Instance | Container Name |
|------------|---------|----------|----------|----------------|
| 1668521281 | ORCL    | 1        | orcl     | CDB\$ROOT      |

Instances in this Workload Repository schema

| DB Id        | Inst Num | DB Name | Instance | Host         |
|--------------|----------|---------|----------|--------------|
| * 1668521281 | 1        | ORCL    | orcl     | DESKTOP-PMG3 |

Using 1668521281 for database Id  
Using 1 for instance number

Specify the number of days of snapshots to choose from

Entering the number of days (n) will result in the most recent (n) days of snapshots being listed. Pressing <return> without specifying a number lists all completed snapshots.

num\_days의 값을 입력하십시오:

num\_day 값 입력 ( default : 8일 )

## 10.3 응답 시간 분석

### AWR (Automatic Workload Repository)

```
17 30 6월 2023 01:00 1
18 30 6월 2023 12:02 1
19 30 6월 2023 23:32 1
20 01 7월 2023 01:00 1
21 01 7월 2023 02:00 1
22 01 7월 2023 08:59 1
23 01 7월 2023 10:00 1
24 01 7월 2023 11:00 1
25 01 7월 2023 12:00 1
26 01 7월 2023 17:18 1
27 01 7월 2023 18:00 1
28 01 7월 2023 19:00 1
29 01 7월 2023 20:45 1
30 01 7월 2023 21:00 1
31 01 7월 2023 22:00 1
32 01 7월 2023 23:00 1
33 02 7월 2023 00:00 1
34 02 7월 2023 01:00 1
35 02 7월 2023 08:31 1
36 02 7월 2023 10:00 1
37 02 7월 2023 11:00 1
38 02 7월 2023 12:00 1
39 02 7월 2023 13:00 1
40 02 7월 2023 14:00 1
41 02 7월 2023 15:00 1
42 02 7월 2023 16:00 1
43 02 7월 2023 17:00 1
44 02 7월 2023 23:05 1
45 03 7월 2023 00:00 1
46 03 7월 2023 21:05 1
47 03 7월 2023 22:00 1
48 03 7월 2023 23:00 1
```

Specify the Begin and End Snapshot Ids

~~~~~  
begin\_snap의 값을 입력하십시오:

snap\_id 값을 시작번호부터 종료번호까지 입력한다.

## 10.3 응답 시간 분석

### AWR (Automatic Workload Repository)

```
29 01 7월 2023 20:45 1
30 01 7월 2023 21:00 1
31 01 7월 2023 22:00 1
32 01 7월 2023 23:00 1
33 02 7월 2023 00:00 1
34 02 7월 2023 01:00 1
35 02 7월 2023 08:31 1
36 02 7월 2023 10:00 1
37 02 7월 2023 11:00 1
38 02 7월 2023 12:00 1
39 02 7월 2023 13:00 1
40 02 7월 2023 14:00 1
41 02 7월 2023 15:00 1
42 02 7월 2023 16:00 1
43 02 7월 2023 17:00 1
44 02 7월 2023 23:05 1
45 03 7월 2023 00:00 1
46 03 7월 2023 21:05 1
47 03 7월 2023 22:00 1
48 03 7월 2023 23:00 1
```

Specify the Begin and End Snapshot Ids

~~~~~  
begin\_snap의 값을 입력하십시오: 20  
Begin Snapshot Id specified: 20

end\_snap의 값을 입력하십시오: 40  
End Snapshot Id specified: 40

Specify the Report Name

~~~~~  
The default report file name is awrrpt\_1\_20\_40.html. To use this name,  
press <return> to continue, otherwise enter an alternative.

report\_name의 값을 입력하십시오:

Report\_name 을 입력하면 파일로 생성된다.

## 10.3 응답 시간 분석

### AWR (Automatic Workload Repository)

분석 기간 중 작업

총 데이터베이스 시간은 9초입니다.  
평균 활성 세션 수는 0입니다.

보고할 검색 결과가 없습니다.

추가 정보

기타 정보

ADDM 실행을 위한 데이터베이스 작업이 부족합니다.

분석 기간의 99% 동안 데이터베이스의 유지 관리 창이 활성 상태입니다.

```
</pre>
<br /><a class="awr" href="#top">Back to Top</a><p />
<p />
<p />
<p />
<p />
<p />
<p />
<p />
<p />
<p />
<p />
End of Report
</body></html>
```

Report written to TESTDBMS.html  
SQL>

레포트 파일 생성 -> 현재 실행중인 디렉토리에 생성

## 10.3 응답 시간 분석

### AWR (Automatic Workload Repository)

#### WORKLOAD REPOSITORY report for

| DB Name | DB Id      | Unique Name | Role    | Edition | Release    | RAC | CDB |
|---------|------------|-------------|---------|---------|------------|-----|-----|
| ORCL    | 1668521281 | orcl        | PRIMARY | EE      | 19.0.0.0.0 | NO  | YES |

| Instance | Inst Num | Startup Time    |
|----------|----------|-----------------|
| orcl     | 1        | 29-6월 -23 01:06 |

| Container DB Id | Container Name | Open Time       |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 908685661       | PDB\$SEED      | 29-6월 -23 01:06 |
| 1668521281      | CDB\$ROOT      | 29-6월 -23 01:06 |

| Host Name       | Platform                     | CPUs | Cores | Sockets | Memory (GB) |
|-----------------|------------------------------|------|-------|---------|-------------|
| DESKTOP-PMG3C9K | Microsoft Windows x86 64-bit | 8    | 4     | 1       | 15.86       |

|             | Snap Id | Snap Time          | Sessions | Cursors/Session | Pluggable Databases Open |
|-------------|---------|--------------------|----------|-----------------|--------------------------|
| Begin Snap: | 5       | 29-6월 -23 11:00:35 | 55       | 1.4             | 2                        |
| End Snap:   | 40      | 02-7월 -23 14:00:45 | 56       | 2.1             | 2                        |
| Elapsed:    |         | 4,500.17 (mins)    |          |                 |                          |
| DB Time:    |         | 2.48 (mins)        |          |                 |                          |

파일로 생성된 AWR 레포트를 확인한다.

## 10.3 응답 시간 분석

### AWR (Automatic Workload Repository) – 부하프로필

#### Load Profile

|                          | Per Second | Per Transaction | Per Exec | Per Call |
|--------------------------|------------|-----------------|----------|----------|
| DB Time(s):              | 0.0        | 0.0             | 0.00     | 0.03     |
| DB CPU(s):               | 0.0        | 0.0             | 0.00     | 0.03     |
| Background CPU(s):       | 0.0        | 0.0             | 0.00     | 0.00     |
| Redo size (bytes):       | 1,538.1    | 22,688.2        |          |          |
| Logical read (blocks):   | 63.0       | 928.6           |          |          |
| Block changes:           | 8.5        | 125.6           |          |          |
| Physical read (blocks):  | 0.3        | 4.6             |          |          |
| Physical write (blocks): | 0.3        | 3.7             |          |          |
| Read IO requests:        | 0.0        | 0.6             |          |          |
| Write IO requests:       | 0.1        | 1.3             |          |          |
| Read IO (MB):            | 0.0        | 0.0             |          |          |
| Write IO (MB):           | 0.0        | 0.0             |          |          |
| IM scan rows:            | 0.0        | 0.0             |          |          |
| Session Logical Read IM: | 0.0        | 0.0             |          |          |
| User calls:              | 0.0        | 0.3             |          |          |
| Parses (SQL):            | 2.5        | 37.3            |          |          |
| Hard parses (SQL):       | 0.1        | 0.9             |          |          |
| SQL Work Area (MB):      | 0.1        | 1.3             |          |          |
| Logons:                  | 0.0        | 0.1             |          |          |
| User logons:             | 0.0        | 0.0             |          |          |
| Executes (SQL):          | 6.7        | 98.8            |          |          |
| Rollbacks:               | 0.0        | 0.0             |          |          |
| Transactions:            | 0.1        |                 |          |          |

한 트랜잭션 내에서 평균적으로 부하가 얼마나 발생하는지를 보여주는 레포트

## 10.3 응답 시간 분석

### AWR (Automatic Workload Repository) – 인스턴스 효율성

#### Instance Efficiency Percentages (Target 100%)

|                               |        |                   |        |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------|
| Buffer Nowait %:              | 100.00 | Redo NoWait %:    | 100.00 |
| Buffer Hit %:                 | 99.52  | In-memory Sort %: | 100.00 |
| Library Hit %:                | 96.38  | Soft Parse %:     | 97.60  |
| Execute to Parse %:           | 62.23  | Latch Hit %:      | 99.74  |
| Parse CPU to Parse Elapsed %: | 94.42  | % Non-Parse CPU:  | 95.00  |
| Flash Cache Hit %:            | 0.00   |                   |        |

Execute to Parse % 수치를 제외하고 100%에 가까운 수치를 보여야 한다.  
수치가 낮은 항목이 있으면 부하가 발생되었거나 장애 상황